[Copyright 2026]

见微：基于 AMD Zynq-7010 的非接触多点视觉测振仪

作品简介

设备故障早期常伴随肉眼难以察觉的微小振动，若未及时发现和处理，故障可能加剧，危及人身和财产安全。接触式加速度计需逐点安装和布线，测点有限。见微使用双目相机同时对多个测点进行非接触测振，并在现场报警。

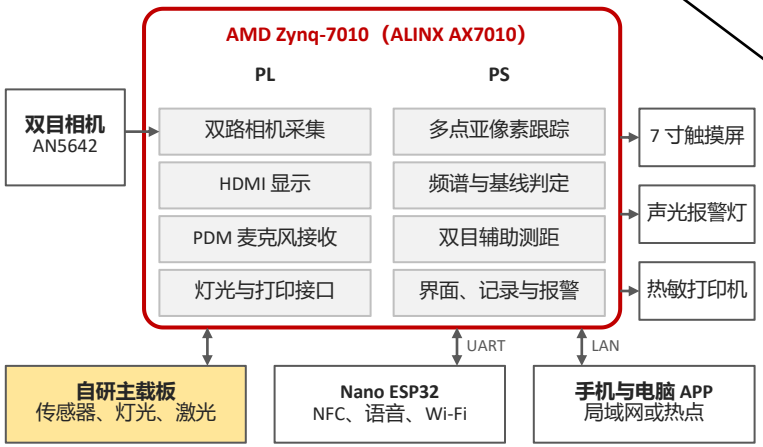


测量链路

整机以 ALINX AX7010（AMD Zynq-7010）为核心，搭配 AN5642 双目相机、自研主载板与前面板，以及 Arduino Nano ESP32 协处理器，装在 3D 打印外壳中。

解决的关键问题：

1. 视频前端：PL 完成双路相机采集、帧缓存与 HDMI 显示；
2. 多点跟踪：PS 用 25×25 模板对最多 12 个测点做亚像素跟踪，4 个背景参考点扣除相机抖动；
3. 判定：128 帧 Hann 窗 FFT 求主频与振幅，与停机基线比对，超过 3 倍判为有效振动；
4. 外设接口：PDM 麦克风、补光 PWM、十字激光、打印串口，以及 IMU、ToF、加速度计和 SHT40 接口。



系统架构

创新点：

1. 一台相机同时测多个点，不接触、不布线；
2. 背景参考点扣除抖动，停机基线门限防误报；
3. PL 接收 PDM 麦克风，单凭声音独立核对振动频率；
4. 分工清晰：PL 负责视频与外设时序，PS 运行分析和界面，ESP32 负责 NFC、语音与 Wi-Fi。

自研硬件：

1. 100×100 mm 主载板：12 V 供电、功率监测、RTC、IO 扩展和全部外设接口；
2. 60×40 mm 前面板：旋钮编码器、按键和 5 颗 WS2812 状态灯；
3. 3D 打印外壳：集成相机、灯光、激光与打印机。

创新设计



AMD Zynq-7010 板上实测

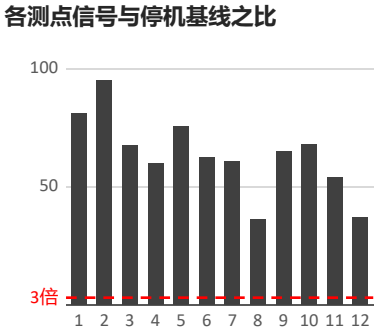
测试结果

19.95 Hz
视觉主频

19.93 Hz
麦克风，相差 0.02 Hz

0.209 mm
峰峰值（试验标定）

12 / 12
测点超过停机基线



板端实测：减速电机带动贴散斑的铝片振动。先采 15 s 停机基线，再测量 10 s，452 帧、45 fps，无丢帧、无跟踪丢失；12 个测点全部超过 3 倍门限，峰峰值 0.209 mm 超过 0.02 mm 阈值，报警灯、蜂鸣器和手机 APP 同时报警。毫米值按试验标定换算。

声学核对：PL 接收的 PDM 麦克风单凭声音测得 19.93 Hz，与视觉 19.95 Hz 相差 0.02 Hz。

性能：采集 45.05 fps，帧间隔抖动 0.42 ms；PL 占用 LUT 50.8%、FF 41.0%、BRAM 50.8%，时序裕量 +0.756 ns；整机 12 V 供电约 9.3 W。

展望：将亚像素跟踪迁入 PL，基于已通过逐位比对的 LK 累加核，提高多点跟踪吞吐量。通过棋盘格标定和已知幅值振动试验，量化位移测量误差。